lamrani 042024

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية المدية

الشعبة : ثالثة ع ت — ثانوية محمد بلعالم بني سليمان

إختبار الفصل الثاني في مادة : الرياضيات — المدة :02سا

الموضوع

التمرين الأول: (07 نقاط)

في الشكل المرفق (C_f) ، هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة و المتزايدة تماما على $[-1;3]$ بـ : $f(x)=\dfrac{-2x+3}{x-4}$ و (Δ) المستقيم معادلته $y=x$.

1) (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول ، $u_0=\dfrac{5}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=f(u_n)$

ا) مثل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 دون حسابها مبررا خطوات الرسم

ب) ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها .

2) ا) برهن من أجل كل عدد طبيعي n أن : $-1<u_n<3$

ب) أدرس إتجاه تغير u_n ثم إستنتج أن (u_n) متقاربة و احسب نهايتها .

3) v_n المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n=\dfrac{u_n+1}{u_n-3}$

ا) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q=\dfrac{1}{5}$.

ب) جد عبارة v_n بدلالة n و استنتج عبارة u_n بدلالة n

ج) نضع من أجل n عدد طبيعي :

$$S_1=ln(-2v_1)+ln(-(1+\tfrac{1}{2})v_2)+ln(-(1+\tfrac{1}{3})v_3)\cdots+ln(-(1+\tfrac{1}{n})v_n)$$

$$S_2=\frac{4}{u_0-3}+\frac{4}{u_1-3}+\cdots+\frac{4}{u_n-3}$$

د) بين أن $S_1=ln(n+1)+\dfrac{(ln\frac{49}{5}-nln5)n}{2}$ ثم إستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_1}{(n+1)^2}$.

ه) أحسب بدلالة n المجموع S_2

التمرين الثاني: (05 نقاط)

غرس فلاح أربع شجرات من التفاح و ثلاث شجرات من الخوخ و ثلاث شجرات من المشمش . بعد مدة من الزمن أثمرت ثلاث شجرات من بين كل الأشجار (نقبل أن كل الأشجار لها نفس الحظ في الإثمار)

1) أحسب إحتمال الحوادث التالية : A :شجرات الخوخ لم تثمر B :أثمرت شجرة على الأقل من شجرات التفاح

C : كل أنواع الأشجار أثمرت .

2) بين أن $P(A\cap B)=\dfrac{17}{60}$

موقع الدراسة eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

3) ماهو إحتمال أن تثمر على الأقل شجرة من شجرات التفاح علما ان شجرات الخوخ لم تثمر.

4) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل إثمار لـ ثلاث شجرات عدد شجرات الخوخ غير المثمرة .

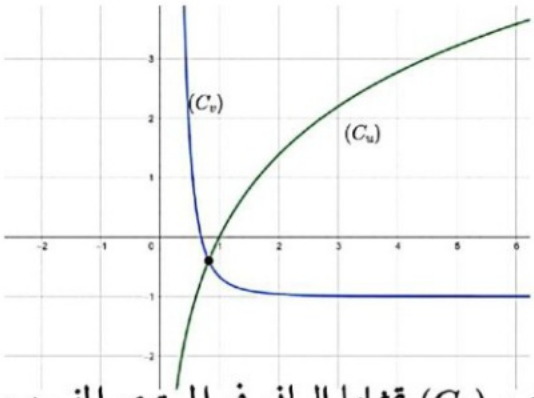
ا) برر أن قيم X هي : $\{0,1,2,3\}$

ب) عين قانون إحتمال المتغير العشوائي X ثم إستنتج $E(2024X+1445)$

التمرين الثالث: (8 نقاط)

I) المستوي المنسوب إلى المعلم والمتعامد والمتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$. لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$g(x)=1-\frac{1}{3x^3}+2lnx$.



(C_u) و (C_v) التمثيلان البيانيان للدالتين u و v المعرفتين على $]0;+\infty[$ بـ : $u(x)=2ln(x)$ و $v(x)=-1+\frac{1}{3x^3}$.

1) α عدد حقيقي من المجال $]0.8;0.9[$ يمثل فاصلة نقطة تقاطع (C_u) و (C_v)

❶ بقراءة بيانية أدرس الوضع النسبي بين (C_u) و (C_v) ثم إستنتج إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي : $f(x)=-\frac{x}{3}+\frac{lnx}{x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ حيث $||\vec{i}||=||\vec{j}||=2cm$

1) ا) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$. $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}0}f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=\frac{-1}{3}x$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم إستنتج الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)

2) ا) بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(\frac{1}{x})}{x^3}$

ب) إستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$ ومتزايدة تماما على المجال $\left]-\infty;\frac{1}{\alpha}\right]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3) بين انه يوجد مماس وحيد (T) يوازي Δ ثم أكتب معادلة له

4) أنشىء كل من Δ ، (T) ثم (C_f) (نختار $\frac{1}{\alpha}=1.2$ و $f(\frac{1}{\alpha})=-0.27$)

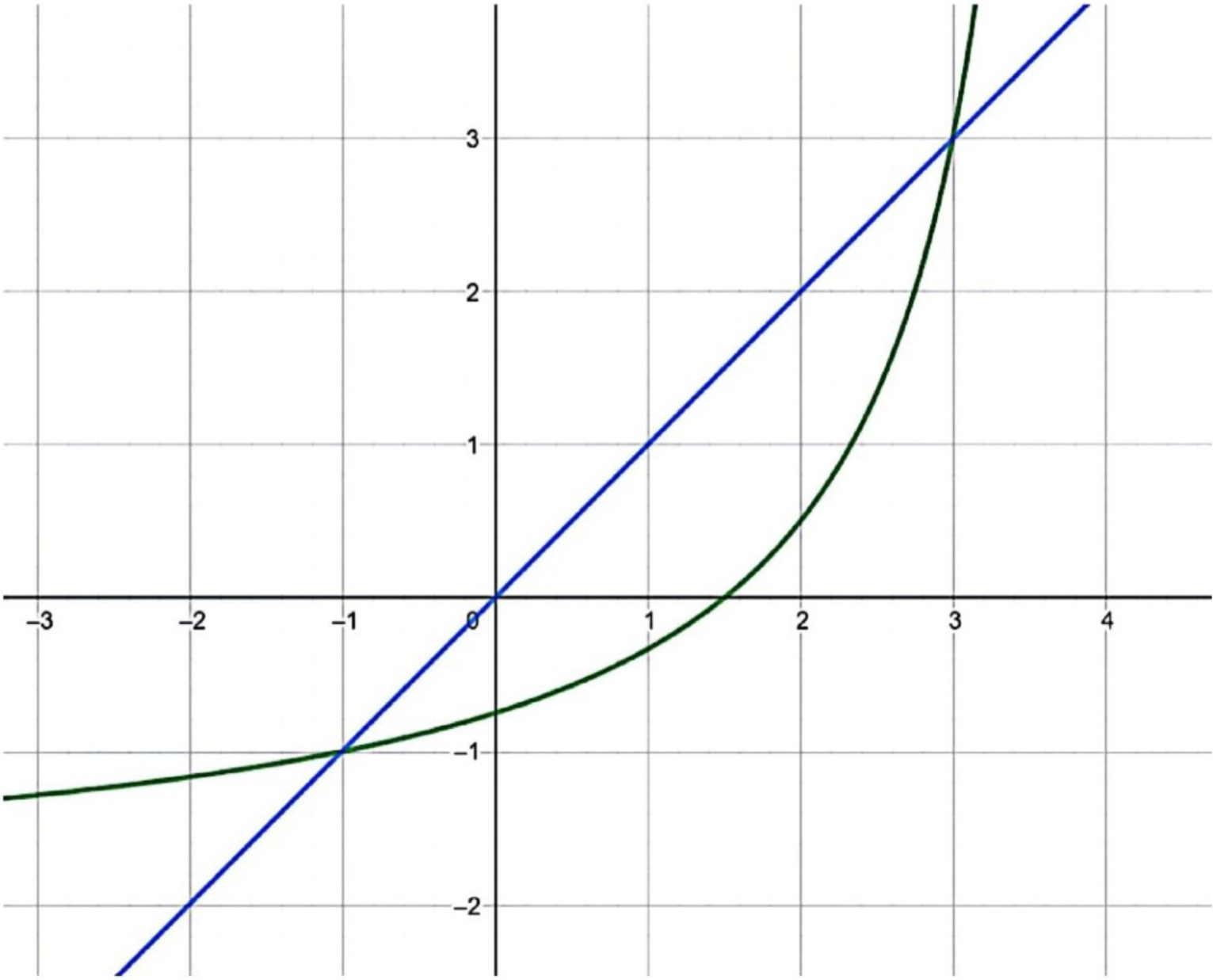
5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عددحلول المعادلة $mx^2-lnx=0$

6) λ عددحقيقي أكبر تماما من 1

ا) بإستعمال المكاملة بالتجزئة بين ان : $\int_1^{\lambda}\frac{lnx}{x^2}dx=-\frac{ln\lambda}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}+1$.

ب) نعتبر $A(\lambda)$ المساحة بـ cm^2 للحيز المستو المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما : $x=1$ ، $x=\lambda$. أحسب $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}A(\lambda)$

موقع الدراسة eddirasa.com
Scanné avec CamScanner



موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

...ة :	اختبار الثلاثي : .....
(ة) :	القسم : .....
... :	التاريخ : .....
(ة) المادة :	الرقم : .....

الرقم: .....

ورقة الإجابة

ت الجزئية	

ة النهائية

التمرين الأول: التمرين النموذجي.

(1) (أ) تمثيل الحدود u_0, u_1, u_2.

(ب) اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها: يبدو المتتالية (u_n) متناقصة تماما، ومتقاربة نحو فاصلة تقاطع (C) و (D). (0,5)

(2) البرهان بالتراجع $-1 < u_n < 3$:

التحقق من أجل $n=0$:

لدينا $-1 < u_0 = \frac{5}{2} < 3$ (محققة)

نفرض من أجل n كيفي أن $-1 < u_n < 3$، ونبين أن $-1 < u_{n+1} < 3$

لدينا: $-1 < u_n < 3$ (1)

عائد f متزايدة تماما

فإن $f(-1) < f(u_n) < f(3)$

$-1 < u_{n+1} < 3$ (و.ه.م)

وإذن من أجل كل n: $-1 < u_n < 3$

(ب) اتجاه تغير (u_n): (0,25)

$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n-3)(u_n+1)}{(u_n-4)} > 0$

من أجل $-1 < u_n < 3$

الاختبار الثاني ج3 ت

(u_n) متناقصة تماما وعليه

الاستنتاج:

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة نحو l.

$f(l) = l$ حل للمعادلة حيث

$\frac{-2l+3}{l-4} = l$

المعادلة تقبل حلان $l=3$ أو $l=-1$

$l=3$ مرفوض، $l=-1$ مقبول

إذن $\lim u_n = -1$ (0,25)

(3) $v_n = \frac{u_n+1}{u_n-3}$

$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}+1}{u_{n+1}-3} = \frac{\frac{-2u_n+3}{u_n-4}+1}{\frac{-2u_n+3}{u_n-4}-3}$

$= \frac{-2u_n+3+u_n-4}{-2u_n+3-3u_n+12} = \frac{-u_n-1}{-5u_n+15}$

$= \frac{-1(u_n+1)}{-5(u_n-3)} = \frac{1}{5} v_n$ (1)

وعليه (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{5}$

حدها الأول $v_0 = \frac{\frac{5}{2}+1}{\frac{5}{2}-3}$

$v_0 = -7$

الدراسة eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

$$S_2 = \frac{4}{U_0-3} + \frac{4}{U_1-3} + \dots + \frac{4}{U_n-3}$$

$$\frac{4}{U_n-3} \quad v_n = \frac{U_{n+1}+4-4}{U_n-3} = \frac{U_n-3+4}{U_n-3}$$

$$= 1 + \frac{4}{U_n-3}$$

$$\frac{4}{U_n-3} = (v_n - 1) \quad \text{ainsi}$$

$$S_2 = (v_0-1)+(v_1-1)+\dots+(v_n-1)$$

$$S_2 = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} - 1\,(n+1).$$

$$S_2 = -7 \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} - (n+1).$$

$$S_2 = \frac{35}{4}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) - (n+1)$$

0,75

$$\frac{\ln \dots}{n^2} =$$

$$\lim \frac{S_1}{(n+1)^2} = \left(-\frac{\ln 2}{2}\right)$$

0,75

$v_n \times U_n$ تكون (v_n) متتالية هندسية إذا وفقط إذا كان: $n \in \mathbb{N}$

$$v_n = v_0 \times q^n = \left(-7\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

0,25

$$v_n = \frac{U_{n+1}}{U_n-3}$$ ولدينا

أي $v_n(U_n-3) = U_{n+1}$ أو $U_n v_n - 3v_n - U_n = 1$

$U_n(v_n-1) = 1+3v_n$

$$U_n = \frac{3v_n+1}{v_n-1} \quad \text{ومنه}$$

$$U_n = \frac{-21\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}{-7\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

0,5

ج) حساب S_1 و S_2:

$$S_1 = \ln\left(\frac{U_1}{U_0} \times \frac{U_2}{U_1} \times \dots \times \frac{U_{n+1}}{U_n}\right)$$

$$= \ln 2 + \ln\frac{3}{2} + \ln\frac{4}{3} + \dots + \ln\frac{n+1}{n}$$

$$+ \ln(-v_1) + \ln(-v_2) + \dots + \ln(-v_n).$$

$\ln(-v_n) = \ln\left(7\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = \ln 7 + n\ln\frac{1}{2}$ لدينا

$= (\ln 7 - n\ln 2)$ متتالية حسابية.

ومنه

$$S_1 = \ln\left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{n+1}{n}\right)$$

$$+ \frac{(\ln 7 + \ln\frac{1}{2} - n\ln 2)\,n}{2}$$

0,5

$$= \left(\ln(n+1) + \frac{\ln 7 - n\ln 2}{2}\right)$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

التمرين الثاني:

1) حساب الاحتمالات:

$p(A) = \frac{card A}{card \Omega} = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{24}$ (0,5)

$p(B) = \frac{card B}{card \Omega} = \frac{C_4^3 + C_4^2 C_6^1 + C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{5}{6}$ (0,5)

$p(C) = \frac{C_4^1 C_3^1 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10}$ (0,5)

2) اثبات أن: $p(A \cap B) = \frac{17}{60}$

$p(A \cap B) = \frac{C_4^3 + C_4^2 C_3^1 + C_4^1 C_3^2}{C_{10}^3} = \frac{17}{60}$ (0,5)

3) $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{34}{35}$ (0,5)

4) تبرير أن متغير X يأخذ القيم $\{0,1,2,3\}$ (0,5)

ب) حساب احتمال X:

$p(X=0) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}$

$p(X=1) = \frac{C_3^2 C_7^1}{C_{10}^3} = \frac{7}{40}$

$p(X=2) = \frac{C_3^1 C_7^2}{C_{10}^3} = \frac{21}{40}$

$p(X=3) = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{24}$ (1)

$E(2024X + 1445) = 2024\, E(X) + 1445$

$= 2024 \left(\sum p_i x_i\right) + 1445$ (0,5)

$E(X) = 0\left(\frac{1}{120}\right) + 1\left(\frac{7}{40}\right) + 2\left(\frac{21}{40}\right) + 3\left(\frac{7}{24}\right)$

$= \frac{21}{10}$

$E(2024X + 1445) = 2024 \times \frac{21}{10} + 1445 = \frac{28411}{5}$

$= 5691{,}4$ (0,5)

03 نقاط

موقع الدراسة eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

التمرين الثالث

I) (1) (E) الوضع النسبي لـ (C_u) و (C_v):

x	0	α	$+\infty$
الوضع	C_u تحت C_v	النقاط $(\alpha ; \ln\alpha)$	C_u فوق C_v
$g(x)$	$-$	0	$+$

0,25 0,25 0,25

$g(x)$ إشارة

II) (1) (P) $f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{\ln x}{x^2}$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ 0,25

$\lim_{x \to 0} f(x) = -\infty$ 0,25

المستقيم ذو المعادلة $x=0$ م.م.م (C_f) يقبل محور التراتيب 0,25

(2) (a)

$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (-\frac{x}{3})] = \lim \frac{\ln x}{x^2} = 0$

ومنه، (C_f) يقبل م.م $(\Delta): y = -\frac{x}{3}$ 0,25

• الوضع النسبي:

$f(x) - (-\frac{x}{3}) = \frac{\ln x}{x^2}$

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	$-$	0	$+$
	C_f فوق Δ	يقطع Δ في $(1 ; -\frac{1}{3})$	C_f فوق Δ

0,25

$]0;+\infty[$ تقبل f (fe) الاشتقاق على

لدينا:

$f'(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x + 2\ln\ln x}{x^4}$

$= \frac{-\frac{1}{3}x^4 + x + 2\ln\ln x}{x^4} = \frac{-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{x} - 2\ln x}{x^3}$

$= \frac{g(\frac{1}{x})}{x^3}$ 0,25

(1) اتجاه التغير للدالة f:

إشارة $g(\frac{1}{x})$ من إشارة $f'(x)$.

لأن $x^3 > 0$ على المجال $]0;+\infty[$

(يجب التبرير)

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$f(\frac{1}{e})$	$+\infty$

0,25 0,25

(3) إثبات أن (C_f) يقبل مماسا (T) // (Δ)

$f'(x) = -\frac{1}{3}$ أي $1 - 2\ln x = 0$

$\ln x = \frac{1}{2}$ ومنه $x_0 = \sqrt{e}$ 0,25

$(T): y = f'(\sqrt{e})(x - \sqrt{e}) + f(\sqrt{e})$

$y = -\frac{1}{3}(x - \sqrt{e}) + -\frac{\sqrt{e}}{3} + \frac{1}{2e}$

$y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{2e}$ 0,25

(4) رسم (Δ)، (T)، (C_f):

Scanné avec CamScanner
موقع الدراسة eddirasa.com

$= \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\right]_1^\lambda = -\frac{\ln\lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1$ (0,5)

ب) $\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$ ثم $A(\lambda)$:

$A(\lambda) = \int_1^\lambda f(x) - (-\frac{x}{3}) \, dx \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

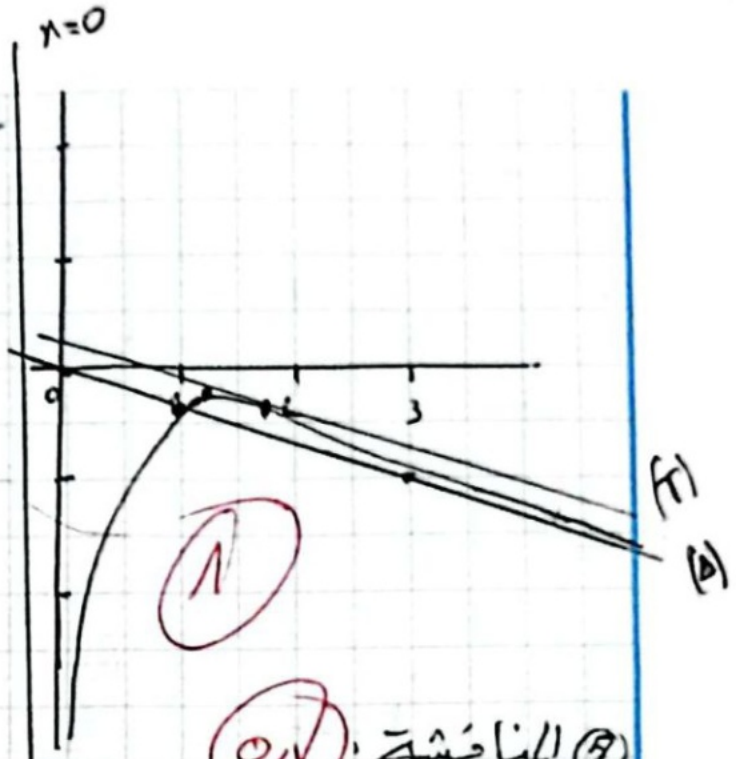
$A(\lambda) = \left[\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx\right] \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

$= \left[-\frac{\ln\lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1\right] \times (2 \times 2)$

$= \left(4\left(-\frac{\ln\lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1\right)\right) cm^2$

$\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = \lim 4\left(-\frac{\ln\lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1\right)$

$= 4\ cm^2$ (0,5)



ج) المناقشة: (0,5) $f(x) = -\frac{x}{3} + m$

عدد حلول المعادلة	m
حل وحيد	$m \in]-\infty; 0]$
حلان	$m \in]0; \frac{1}{2e}[$
حل وحيد	$m = \frac{1}{2e}$
لا حل	$m > \frac{1}{2e}$

د) الحساب بالتجزئة:

$\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^\lambda - \int_1^\lambda -\frac{1}{x^2} dx$

$= \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^\lambda + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^\lambda$

إمضاء الولي

ملاحظات الأستاذ (ة) .....

.....

.....

.....

Scanné avec CamScanner
موقع الدراسة eddirasa.com